

Trafic routier

Introduction

Entre les embouteillages en région parisienne, la limitation à 50km/h du périphérique, ainsi que la pollution, tant en ville qu'en autoroute que génèrent les embouteillages, il semble naturel d'essayer de réduire le plus possible la congestion du trafic routier.

En simulant le comportement de chaque voiture, on espère ainsi pouvoir comprendre la formation des embouteillages, et trouver les solutions les moins onéreuses.

Problématique :

Comment les comportements égoïstes des conducteurs agissent-ils sur la congestion du trafic ?

Modèle

Pour cela, tous les conducteurs seront soumis aux mêmes règles :

- En partant d'un point, on se fixe un point sur lequel aller
- Respect de la priorité à droite (ou à gauche si indication contraire)
- Garder une distance minimale de sécurité avec le véhicule devant
- Emprunter le chemin le plus rapide, en tenant compte de la congestion
- Le chemin que l'on va prendre est mis à jour dès que l'on franchit une intersection
- Respecter la limite de vitesse

Ainsi, les conducteurs ne pensent qu'à leur intérêt propre, (à savoir arriver chez soi et ce sans accident), et ont un impact sur la conduite des autres conducteurs. En ce sens, notre modèle est bien un modèle dynamique.

Pour le faire fonctionner, nous représentons une "mappe" par un graphe orienté composé d'intersections. (*figure intro*)

Ensuite, pour y placer des voitures nous disons caractérisons une voiture par:

- simplement l'intersection d'où elle vient (*origin*),
- l'intersection vers laquelle elle se dirige directement (*target*)
- la distance du trajet parcourue (*dist*)

Ainsi, une voiture n'a pas réellement de coordonnées (x,y).

Elles ne sont en réalité calculées qu'à l'affichage.

Enfin, pour gérer les priorités, chaque intersection liste les voitures qui vont vers elle. En numérotant chaque intersection entrante et chaque intersection sortante, on peut faire un tableau à double entrée, pour lequel on peut dire si une intersection entre iA souhaitant aller sur une intersection sA est prioritaire sur iB souhaitant aller en sB .

On comprend ainsi que les priorités sont gérées manuellement ; alors nous avons codé un petit programme le faisant pour nous, avec possibilité d'intégrer les priorités à gauche.

Quand une voiture doit s'arrêter pour laisser passer quelqu'un, une vitesse progressive qu'elle doit atteindre (par exemple, si elle est loin de l'intersection, elle peut continuer à bonne allure, mais si elle est trop proche il faut carrément piler).

Une voiture définit ainsi à chaque tour une vitesse à viser, et la vise en accélérant plus ou moins fort selon nécessaire et selon sa capacité de freinage/accélération.

Pour terminer, la recherche de chemin fonctionne avec l'algorithme A^* . Pour obtenir le poids d'un chemin, on divise la distance par la vitesse moyenne des véhicules sur cette intersection. S'il n'y en a pas, on met la vitesse maximale. Ainsi, le chemin choisi est bien le plus court en temps (distance/vitesse = durée).

Et avec du travail ça marche !

Analyse

Nous avons alors imaginé et étudié une dizaine de mappes, en faisant varier leur construction. Nous avons pu, aussi, modifier des paramètres non intrinsèques à la mappe, comme, notamment, la limite de vitesse ou le nombre de voitures.

1) Bientôt le périph à 30 ?

L'objectif de cette partie est de comprendre comment les embouteillages se forment, leur relation avec la vitesse de circulation, et quelles solutions trouver dans un giratoire. Cela nous permettra ensuite de comprendre comment ils naviguent sur une mappe plus complexe.

A) Comment se forme un embouteillage dans un périphérique ?

Simulons un périphérique très simpliste, où les voitures ne font que tourner indéfiniment. S'il y a peu de voitures, ces dernières peuvent atteindre la limite de vitesse sans être la voiture de devant.

Néanmoins, si l'on s'amuse à augmenter le nombre de voitures et que l'on change la limite de vitesse (ici à 10 unités), voici ce qu'il se passe : (figure 1Aa)

[<https://youtu.be/EyW55l3H2xw>]

On remarque qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accident pour ralentir le trafic. Un embouteillage est une vague, elle traverse le périphérique dans le sens opposé aux sens des voitures. Cela s'explique par le fait que si une voiture ralentit, la voiture de derrière devra ralentir à son tour pour garantir une distance de sécurité correcte ; mais si tout d'un coup les voitures reprenaient exactement la même vitesse, alors l'embouteillage disparaîtrait immédiatement.

On comprend donc qu'un embouteillage ne peut se former qu'à condition que la voiture à l'arrière soit assez rapide pour l'atteindre et donc ralentir à son tour.

B) Utile le périph à 50 ?

Alors il paraît naturel d'étudier le système en faisant varier la vitesse. (figure 1Ab). On observe qu'au-delà de 4 de vitesse, la limite de vitesse ne change plus rien. On voit même que l'augmenter réduit la vitesse moyenne, ce qui est logique : si

on peut aller plus vite, on va atteindre le bouchon devant nous plus rapidement, et on passera donc moins de temps à rouler.

Quant à la pollution, elle se distingue en deux parties distinctes. Si l'on va très lentement, on n'aura jamais à freiner, donc on ne polluera pas ; mais si l'on va très vite, l'on devra redémarrer ce qui pollue.

Alors tentons de converger vers cette fameuse vitesse idéale. (*figure 1Ac, 1Ad*)

Il semble que la vitesse idéale (en suivant la pollution) est entre 3.8 et 3.9, pourtant on observe un résultat à priori contre-intuitif : à 3.87, on pollue plus qu'à 3.9.

Notre hypothèse qu'ensuite l'observation des voitures a confirmé est que l'on a trouvé la vitesse où le bouchon est le plus petit, ce qui engendre que les voitures sont très rapprochées (puisque, allant vite, elles doivent garantir une distance de sécurité élevée). Or ce mini bouchon engendre une propagation de freinages qui se répand très vite, et donc multiplie le nombre de freinages.

Ainsi, il faut faire attention si l'on vise la vitesse parfaite dans un embouteillage pour le confort des conducteurs (qui vont un peu plus vite [*comparer la courbe cyan et violette sur A1d*]). Il faut mieux réduire la vitesse dans ces cas là.

Cela est peut être une cause de l'abaissement de la vitesse du périphérique de 70 à 50 : on peut parfois y atteindre 70km/h, ce qui oblige à ralentir incessamment. A 50km/h, on garde les voitures à une vitesse fixe. Cela permet de plus d'avoir plus de voitures, puisque les distances de sécurité se réduisent.

Mais qu'en est-il si l'on considère le fait que des voitures entrent et sortent du périphérique parisien ?

C) Entrons et sortons du périph

Maintenant que l'on sait ce qu'il se passe à l'intérieur du périphérique, observons ce qu'il s'y passe quand des voitures tentent d'y entrer et d'en sortir.

Les voitures qui entrent ne sont pas prioritaires.

Note: les paramètres affichés sont *maxSpeed*, *avgSpeed*, *maxAcceleration*, *avgAcceleration*, *maxWait*, *wait* pour les figures de cette partie (*avg* désigne moyen).

Les voitures tournent dans le sens antihoraire.

En regardant les voitures avancer, on observe qu'une voiture A qui s'insère fait ralentir la voiture B qui était déjà dans le périphérique, ce qui s'explique par le fait que généralement une voiture A est à l'arrêt, tellement il est difficile de s'engager. Et cela est encore plus problématique car cela fait ralentir la voiture B fait qu'elle passera plus dans le périphérique, et donc empêchera d'autres voitures de s'insérer. Ainsi les voitures entrent au goutte à goutte.

Pour pallier cela dans la vraie vie, il est d'usage de changer de voie si possible ou d'adopter une allure plus rapide ou plus lente pour laisser passer quelqu'un qui s'engage.

(figure 1Ca)

Mais dans notre modèle, on observe que selon la vitesse, l'attente moyenne varie, et semble décroissante à la vitesse pour des vitesses élevées.

En affinant la vitesse (figure 1Cb puis 1Cc), on observe l'attente moyenne peut augmenter si la vitesse maximale est faible. Cela correspond à une absence de congestion, comme en témoignent *maxAcceleration* et *avgAcceleration*.

Mais on voit sur (1Cb) que l'on attend de fois plus pour une vitesse à 1 plutôt qu'à 2.

On peut donc conclure de cette partie qu'il peut être bon de générer des bouchons en imposant des limites de vitesses, pour ne pas forcer les conducteurs à attendre inutilement. Cela permet dans la réalité plus d'espace pour s'insérer entre deux voitures, quitte à refaire ralentir le trafic un moment, qui s'en rétablira car autant de voitures sortiront du périphérique.

D) Conclusion

Retenons que les embouteillages sont générés par les variations de vitesse, mais qu'à vouloir trop empêcher leur apparition avec la limitation de vitesse on ne fait qu'allonger les temps de trajet.

Le rapport attente/pollution est d'ailleurs optimal quand la vitesse est plus élevée, car cela fait s'arrêter complètement les véhicules longtemps, pour ensuite circuler de manière fluide et arriver à destination.

La limitation à 50km/h permettrait donc peut être de s'approcher de cette vitesse, mais une réduction à 30km/h semble donc contreproductive.

2) “Bouge ta caisse, pu**in !”

L'objectif de cette partie est d'observer comment les embouteillages se déplacent au fil du temps, dans la mesure où les conducteurs se concentrent dans les zones les moins embouteillées, et donc y forment des bouchons.

A) Une première mappe

(figure 2A)

Observons cette première mappe.

Si au début les embouteillages semblent n'être le fruit que de la répartition aléatoire des voitures au début de la simulation, après un certain temps on observe que deux routes sont bloquées (il s'agit des routes où les voitures sont rouges).

Les voitures en bas se font bloquer par la priorité des voitures d'au-dessus. Et ce phénomène s'accroît dans la mesure où les voitures arrivant de la droite vont éviter l'axe bouché, et donc vont monter pour redescendre.

On observe un phénomène similaire sur l'axe bouché en haut, mais nous avons plus d'espoir : en effet, on observe qu'un mini embouteillage se forme à gauche, ainsi les voitures pourraient passer si ces voitures passaient moins de temps sur l'intersection.

Essayons alors de réduire la limite de vitesse sur cet axe. (figure 2A+)

On est passé de 50 unités de vitesse à 10, et on observe que l'axe de gauche contient plus de voitures, qui sont énervées, car leur temps de trajet est considérablement ralenti. Par contre, les voitures qui étaient piégées en haut peuvent maintenant parfois s'échapper, ce qui fait que de nouvelles voitures s'y engouffrent (comme la voiture verte).

Pour conclure, nous avons appris qu'en présence d'un axe prioritaire, il était nécessaire de permettre aux habitants de zones avec un faible trafic (qui est représentée par la route dont on vient d'améliorer le trafic). Et pour cela, nous devons brider l'axe prioritaire : il faut donc favoriser l'entrée dans l'axe prioritaire.

Mais nous avons vu que cela énervait la majorité des utilisateurs...

Dans quelle mesure devons-nous favoriser cet accès ?

B) Favoriser l'accès ou la circulation ?

Note: Les paramètres affichés sont `maxSpeed`, `avgSpeed`, `maxAcceleration`, `avgAcceleration`, `wait`, `maxWait`.

Considérons cette mappe (figure 2Ba, 2Bb) pour déterminer dans quelle mesure il faut favoriser l'accès ou la circulation.

D'un côté, si l'on favorise trop l'accès comme dans (2Bb), personne ne pourra entrer ; mais si on favorise trop l'accès (figure 2Bc) , l'intersection sera bouchée.

Sur la première mappe, on voit que la limite de vitesse, même s'il y a toujours une voiture qui peut l'atteindre, ne change rien. On ne considérera par la suite que la limite $v=3.5$.

Cela s'explique sûrement par le fait que les voitures passent la majorité de leur temps à attendre, et qu'une fois dans le giratoire, rien ne les freine. Si les voitures y sont lentes, elles seront nombreuses, ce qui empêchera de nouvelles voitures d'entrer dans le giratoire. Si elles sont rapides, les voitures ne pourront pas non plus entrer à cause des distances de sécurité.

On observe qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans le giratoire. Ainsi les larges espaces entre les voitures sont perdus. Peut être, si on parvenait à générer des bouchons dans les giratoires ce problème se résoudrait-il.

Ne mettons alors que les entrées dans le giratoire prioritaires (ce devient donc un rond-point), comme dans la figure (2Cc).

On observe que le petit carré est le siège d'un très grand embouteillage, et qu'on y attend énormément. Et qu'en conséquence les véhicules vont passer par les autres voies, ce qui va le laisser se résorber un peu.

Néanmoins, au bout d'un certain temps, le réseau sature et plus personne ne peut avancer. (figure 2Bd)

Alors peut être que si l'on transformait le petit carré en giratoire, les véhicules pourraient tout de même s'insérer dans les couches supérieures, et en cas d'attente trop longue, elles pourraient être libérées par le petit carré, ce qui est confirmé quand on observe les voitures sur cette nouvelle mappe.

Ainsi, il est vital d'avoir au moins un axe prioritaire, qui, même s'il est difficile d'accès, permet à la circulation de se débloquer en cas de blocage. Mais en contrepartie, il faut des routes où l'on n'est pas prioritaire afin de maintenir des temps de trajets acceptables.

Néanmoins, on observe que le petit rond point sature plus vite que les gros. Certes, il y a plus de voitures qui cherchent à y entrer, mais on peut se demander dans quelle mesure cela permet de fluidifier la circulation.

C) Capacité

L'objectif de cette partie est de trouver la forme d'intersection qui permet le trafic le plus fluide.

i) Taille de giratoire

Comparons premièrement des ronds points en faisant varier leur rayon (figures 2Ca, 2Cb). On observe qu'un gros rond point réduit $waxWait$ et $angryCars$, donc il n'y a pas de voiture qui reste bloquée, contrairement aux plus petits ronds points.

Il est donc préférable d'avoir de gros giratoires, mais ceux-ci prenant plus de place, on comprend pourquoi il n'y a pas à chaque coin de rue.

ii) Sens unique, giratoire ou priorité à droite

Comparons désormais différents modèles d'intersections afin d'en comprendre leurs utilités et de voir la répartition du trafic qu'ils fournissent (figures 2Cc, 2Cd).

On observe premièrement que le modèle avec uniquement des sens unique ne permet pas d'atteindre la vitesse maximale tout le temps, et pollue le moins à la fois. Un tel modèle est donc à privilégier dans des zones résidentielles où le trafic est faible.

Cela s'explique évidemment par la simplicité du modèle : il n'est pas fait pour absorber autant de trafic.

Le giratoire semble meilleur que la simple intersection, surtout grâce à sa meilleure capacité et le fait qu'il est bien plus difficile de saturer un giratoire qu'une priorité à droite (notamment vis à vis de la taille).

Néanmoins, dans la pratique, construire un giratoire est plus cher et prend plus de place que de mettre de simples intersections; là où cette place et cet argent pourraient parfois servir à rajouter de nouvelles rues, augmentant ainsi la capacité.

D) Conclusion

3) Applications

L'objectif de cette dernière partie est simplement d'appliquer tout ce que nous avons vu dans un contexte concret, et de voir les problématiques réelles.

A) Centres d'intérêt

Dans la vraie vie, il y a des zones vers lesquelles beaucoup d'individus souhaitent aller, et d'autres qui sont complètement délaissés.

Nous appellerons cette notion le "spawn", de sorte que plus une intersection a un spawn élevé, plus les voitures chercheront à aller dessus.

Voyons l'influence d'un tel paramètre avec ces mappes (*figure 3Aa*). Dans la première, le spawn est réparti équitablement, dans l'autre, les coins haut-gauche et bas-droite ont un spawn de 22 unités (contre 1 pour les autres).

On observe une nette différence au niveau de l'attente. Les trajets sont considérablement rallongés quand toutes les voitures souhaitent aller en un même point, ce qui était prévisible, puisque les accès à ce point n'étaient pas conçus pour accueillir autant de voitures.

Apparaît alors la notion de goulot d'étranglement. Ici, on voit que c'est les lignes verticales à proximité des points d'intérêt.

Alors pour soulager ce goulot, on serait tenté de simplement ajouter une route (*figure 3Ab*), mais si l'on s'y prend mal, cela peut empirer la situation.

On pourrait croire que la vitesse et l'attente moyenne sont meilleure, mais en réalité, les conducteurs sur la nouvelle route sont bloqués, donc il y a moins de voitures dans le trafic principal, ce qui donne l'illusion qu'il souffre moins.

On voit alors qu'ajouter des routes peut devenir un réel piège si l'on ne le réfléchit pas assez.

Tentons alors une route où l'on ne serait pas bloqués (*figure 3Ac*).

Les statistiques semblent bonnes, mais on voit qu'aucun accès n'est bloqué. L'attente supplémentaire est due au fait qu'il y a plus de voitures sur le point, et que sa capacité ne peut gérer autant de voitures, et comme il est petit, toutes les voitures sont au même point.

Mais nous avons réussi à décaler le goulot d'étranglement, ce qui était notre objectif. Simplement agrandir le point de spawn important suffirait à améliorer le trafic.

B) Pont

Mais il est des configuration où il semble plus délicat de supprimer le goulot, comme dans le cas d'un pont.

[<https://youtu.be/UhdTYMCHLEc?si=amdXHqZhirdGk-pS>]

Nous observons que ce n'est pas tellement le pont qui souffre de congestion, mais plutôt son accès, et cela s'explique par plusieurs raisons :

- il n'y a personne à qui céder la priorité à la sortie du pont, ce qui facilite la sortie
- l'accès au pont génère beaucoup de congestion. Bien qu'il y ait un axe prioritaire, les voitures non prioritaires vont tenter de se faufiler pour passer, causant ainsi des embouteillages (*cf. partie 1C*)

Ainsi, dans une telle situation, nous n'avons pas su trouver de solution, si ce n'est de rajouter un pont, ce qui n'est pas gratuit.

C) Ici c'est Paris !

Et pour conclure, admirons une simulation dans notre capitale.

[<https://youtu.be/8n6vIwCZo3w>]

On voit ici que le rond point joue un rôle clef.

Bien que des routes permettent de traverser la seine, elles ne sont que très peu empruntée, tant le détour est énorme.

On observe d'ailleurs que si le nombre de voitures justifiait un tel détour, ce seraient les artères autour qui en pâtiraient aussi, rendant plus difficile un trajet incertain.

Limites et conclusion

Pour conclure notre rapport, nous avons vu que les embouteillages sont le fruit de variations de vitesse, que l'on peut minimiser en ajustant la vitesse.

Mais variations de vitesse, voire ces arrêts vont faire que les automobilistes vont emprunter d'autres chemins. Seulement, ces chemins peuvent parfois soit bloquer définitivement d'autres voitures, soit ralentir significativement le trafic. Il est alors préférable dans ce cas de garantir un chemin, peut être difficile d'accès, mais qui ne soit arrêté par rien ; tout en laissant d'autres chemins favorisant l'accès plutôt que le confort de circulation. C'est ce que l'on retrouve, finalement, dans la construction de nos routes. Nous avons de grosses artères comme les nationales et départementales, puis de petites artères comme des zones résidentielles.

Enfin, c'est en observant là où se forment les goulots d'étranglement dans la réalité et en adoptant la bonne réponse que nous pourrions réduire les embouteillages. Une telle analyse permet ainsi de trouver les solutions les moins onéreuses.

Néanmoins, nous sommes conscients que ce modèle a des limites, que voici :

- Il y a des gens qui ne respectent pas nécessairement le code. Nous avons l'intention de l'inclure, mais faute de temps nous n'avons pas pu.
- Mettre des feux de circulation aurait été pertinent, mais le code laissait peu la place à ce genre de modification
- Les conducteurs peuvent faire preuve de courtoisie et de bon sens pour soulager le trafic. Le mettre en place aurait été sophistiqué
- Nous aurions adoré mettre plusieurs voies de circulation, mais le modèle en graphe rend quasiment impossible ce genre de changements

Figures

Figure intro

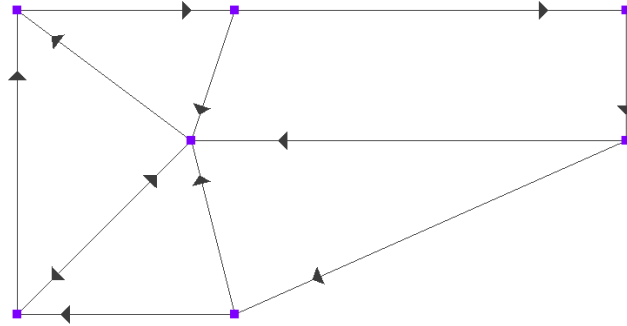


Figure A1a (pour $v=10$)

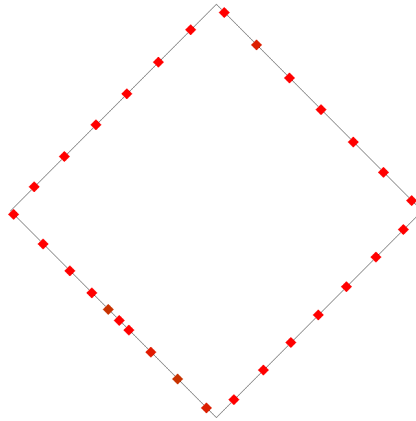


Figure 1Ab

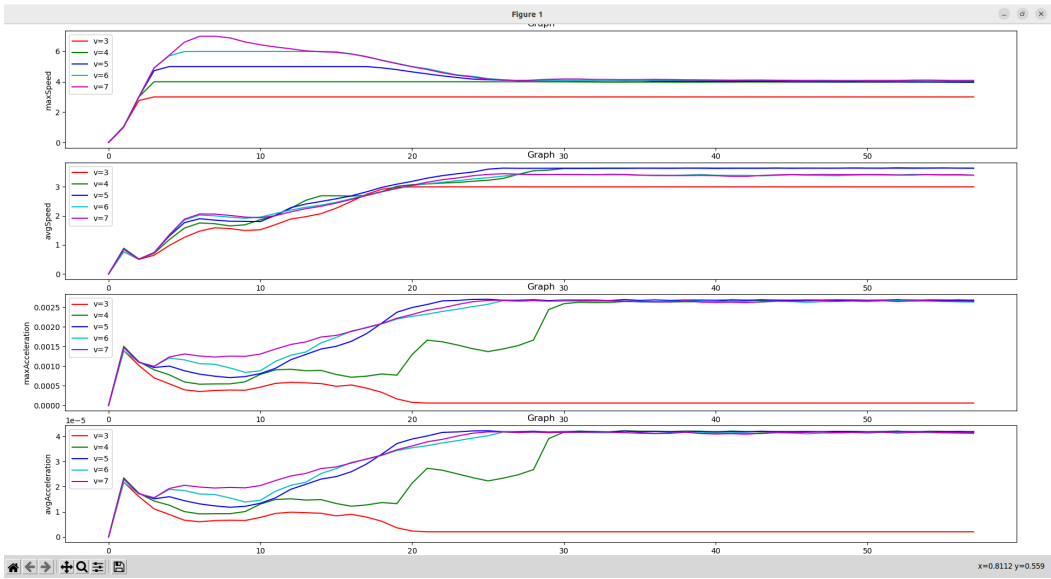


Figure 1Ac

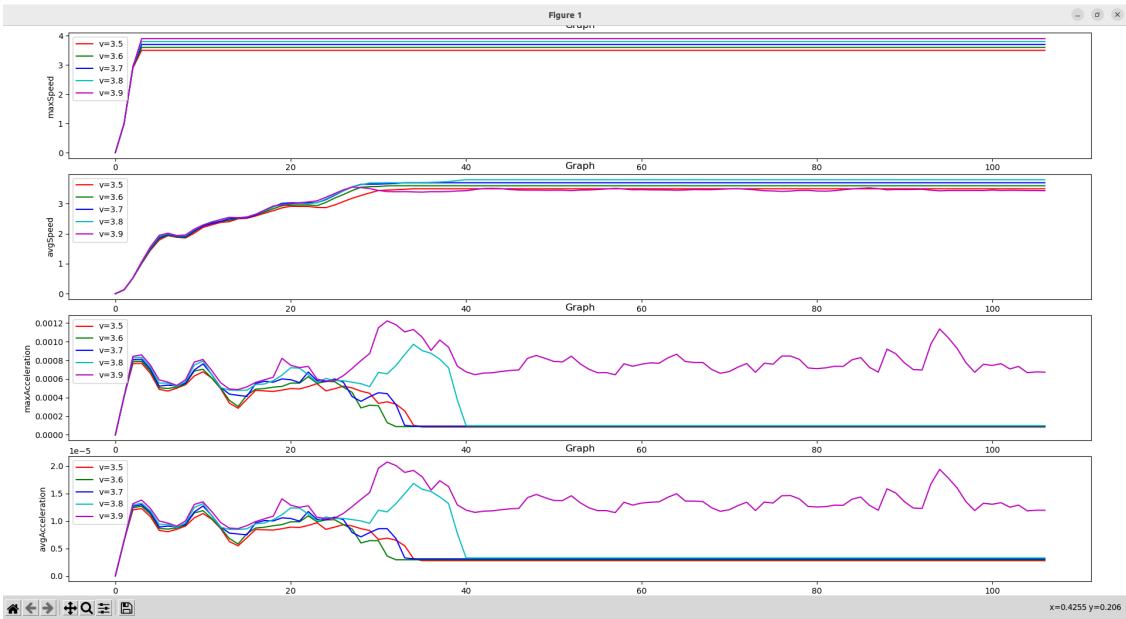


Figure 1Ad

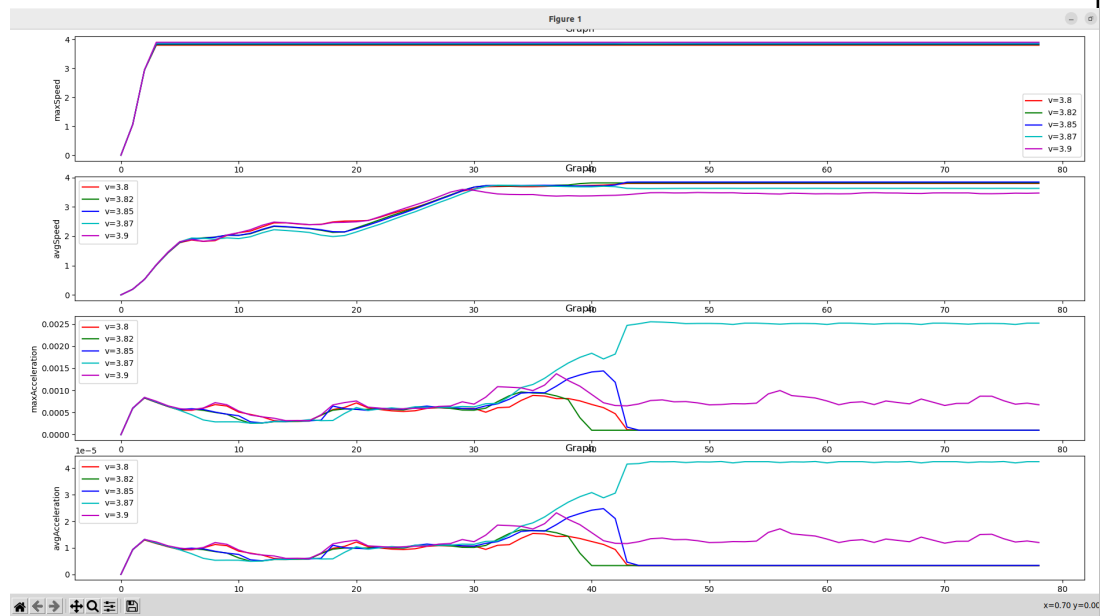


Figure 1A+ (pour $v=8.87$)

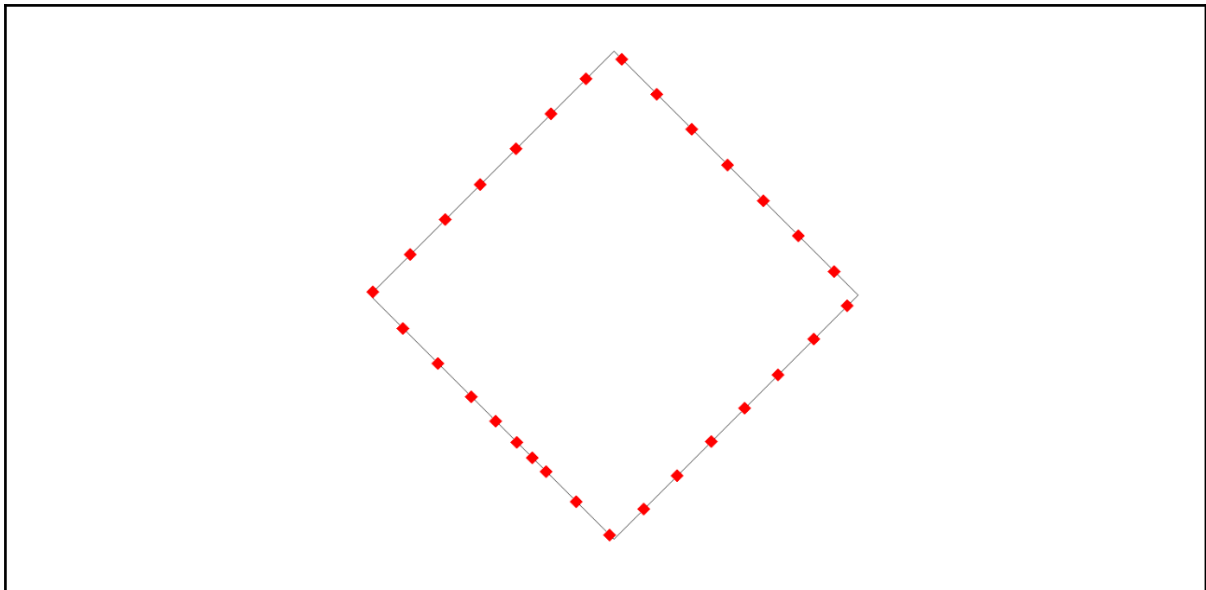


Figure 1Ca

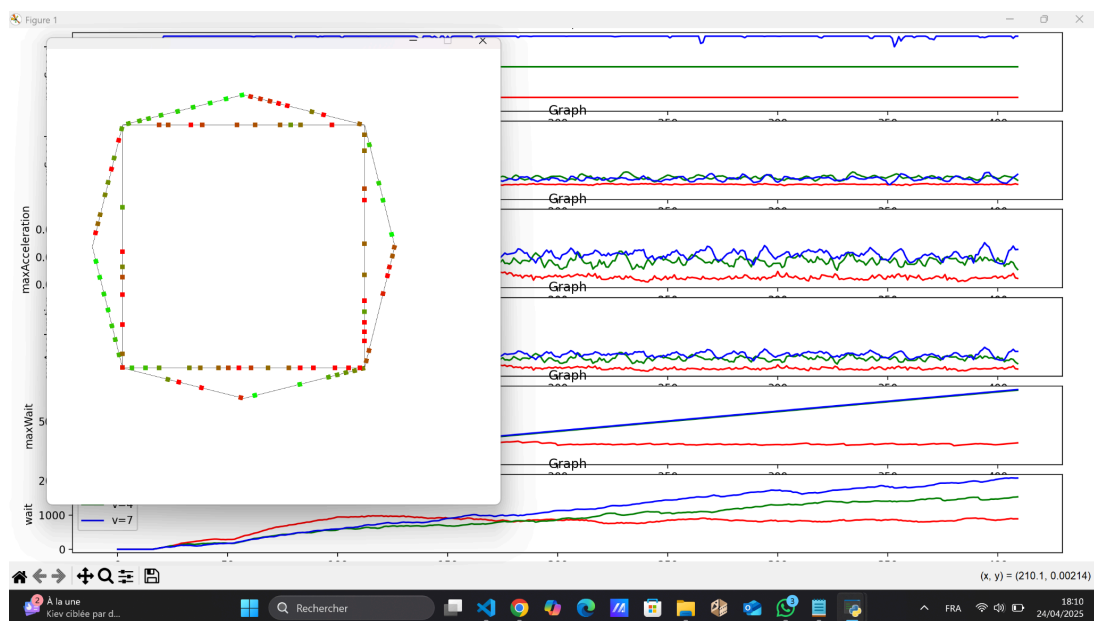


Figure 1Cb

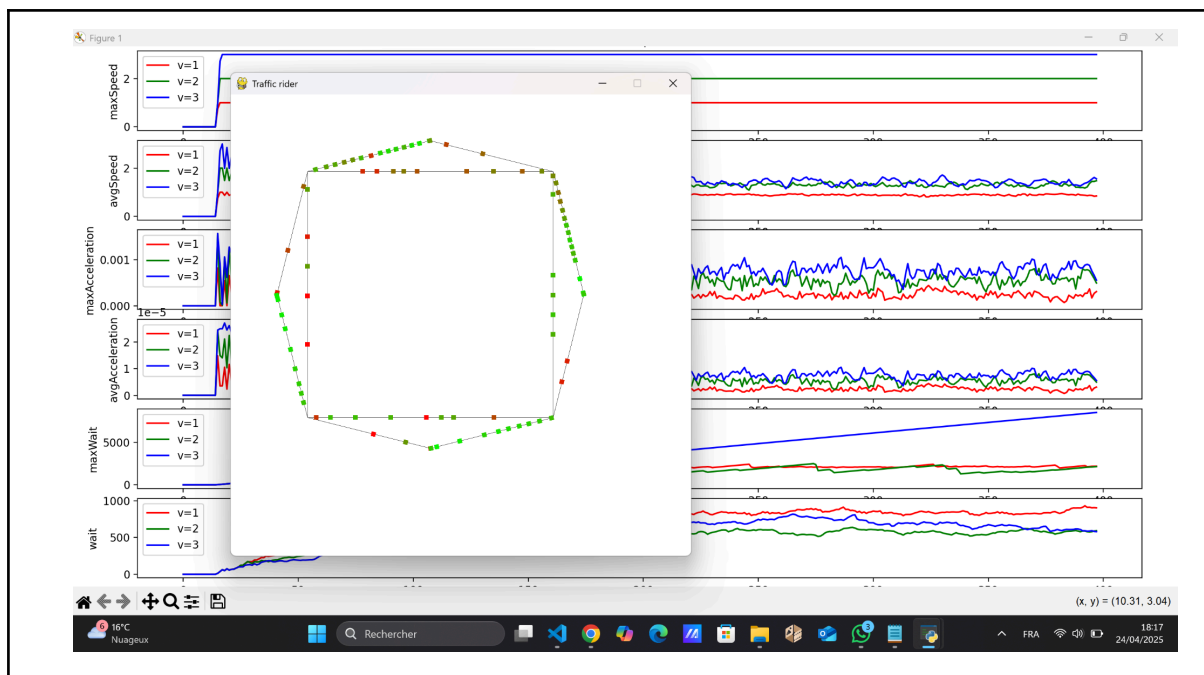


Figure 1Cc

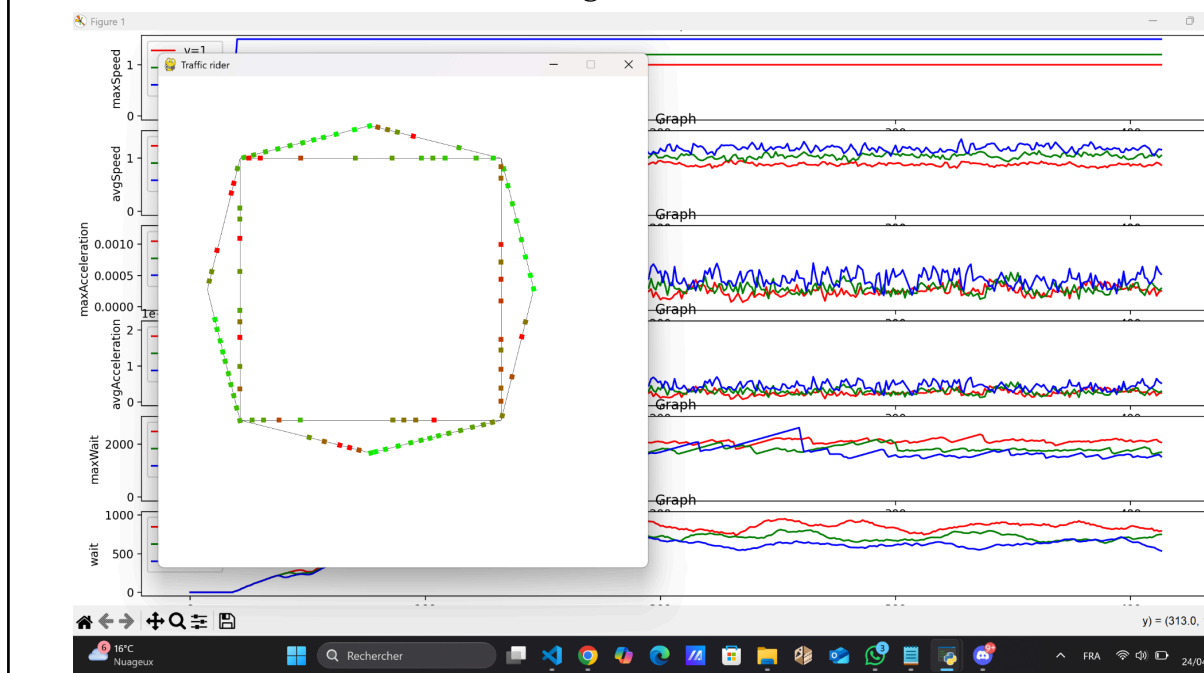


Figure 2A

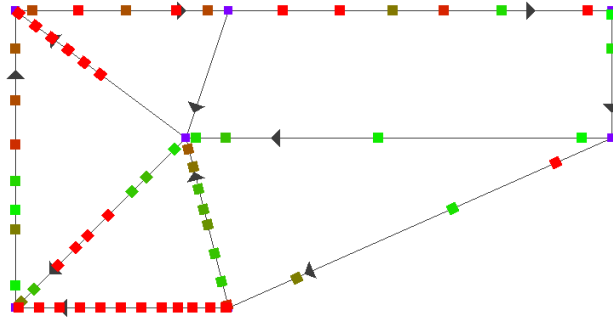


Figure 2A+

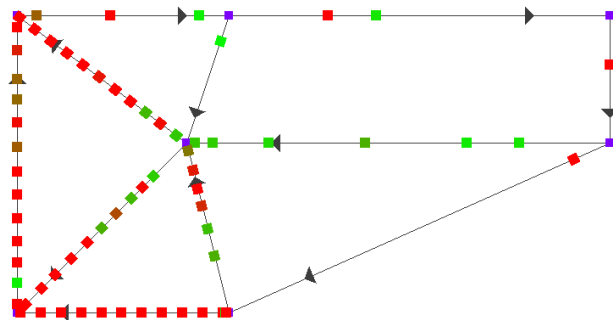


Figure 2Ba

Dans giratoire on est prioritaire

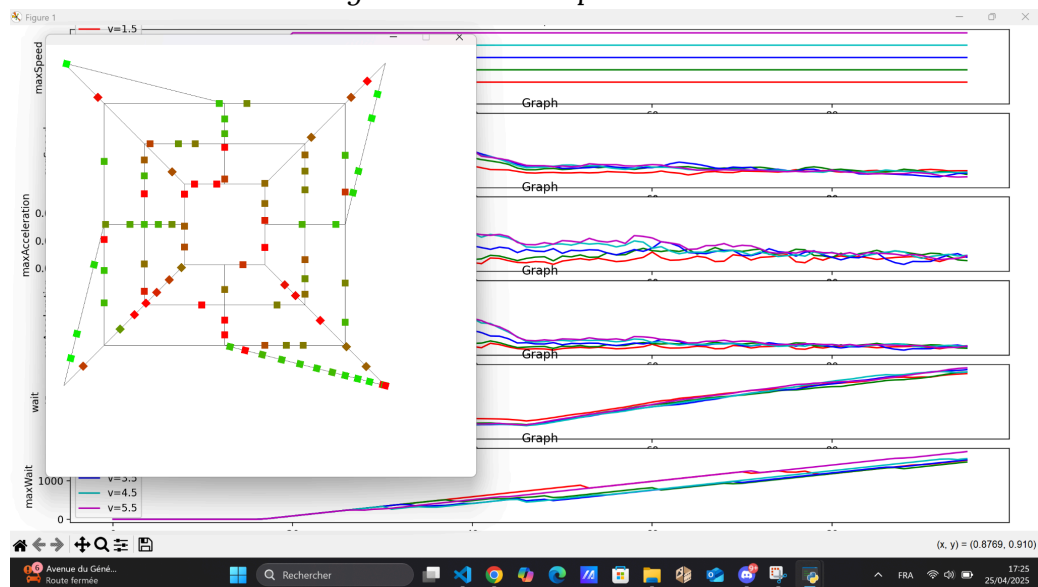
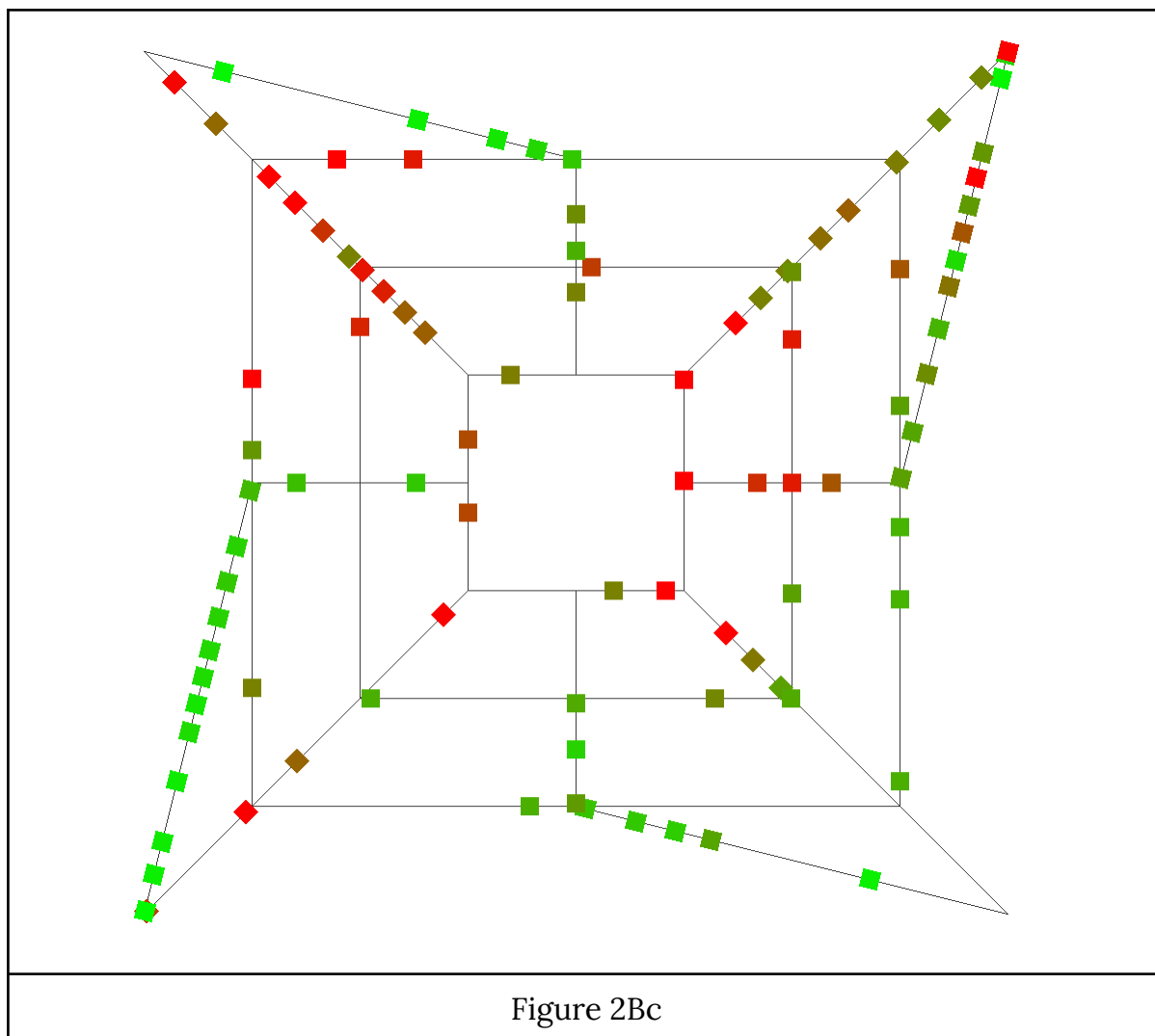


Figure 2Bb

Dans giratoire on est prioritaire



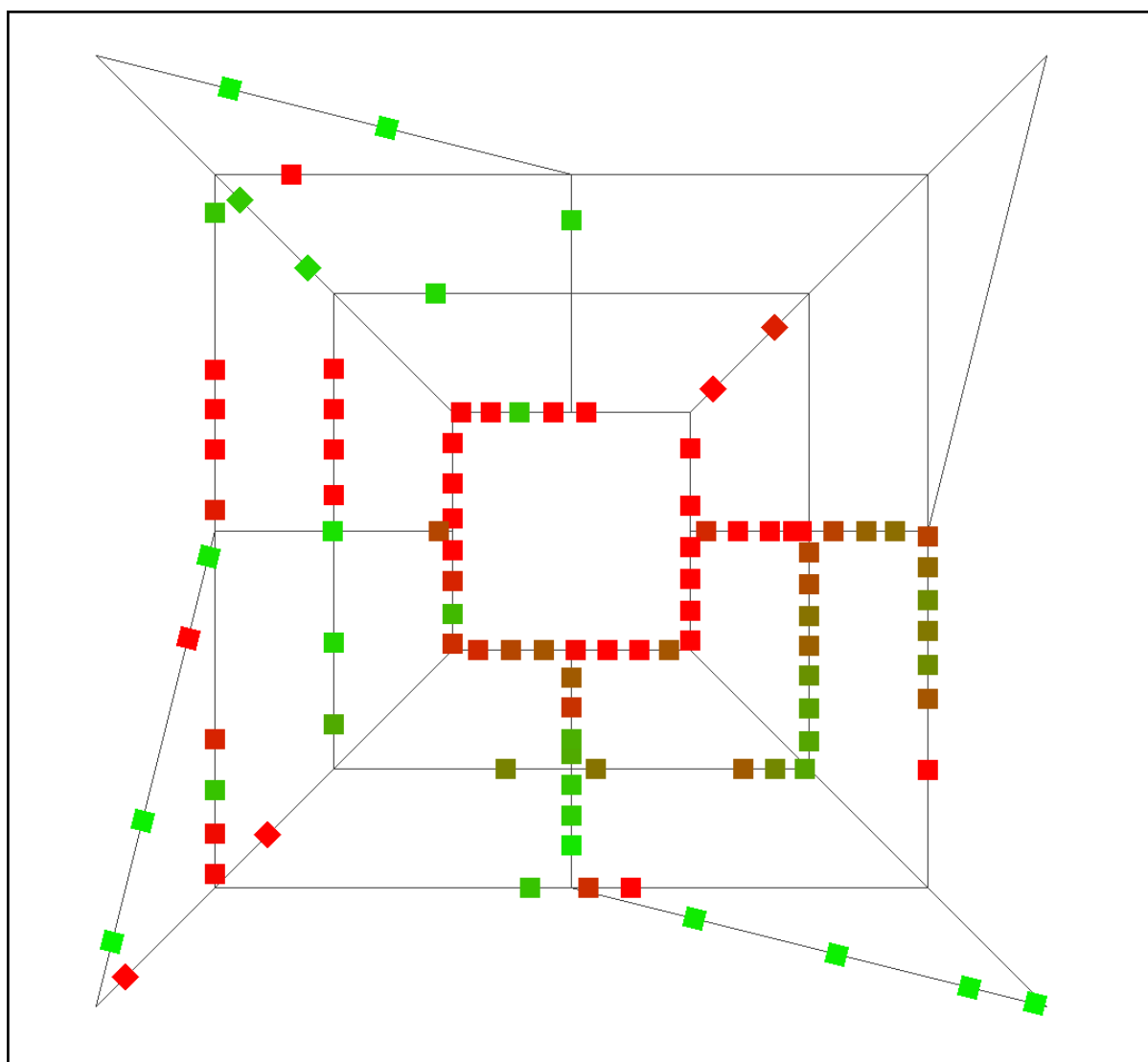


Figure 2Bd

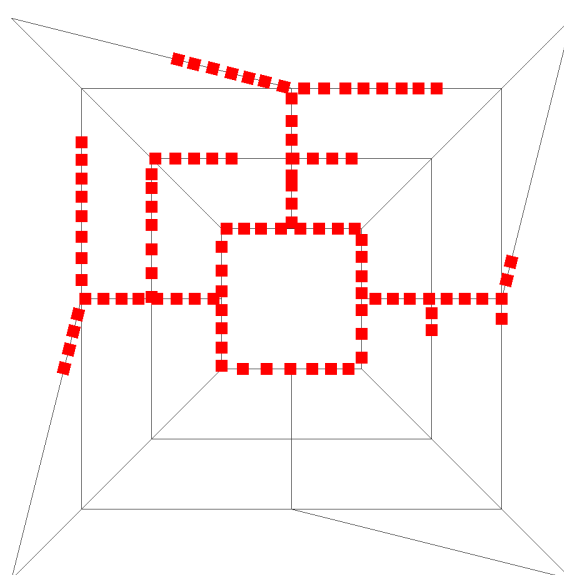


Figure 2Ca

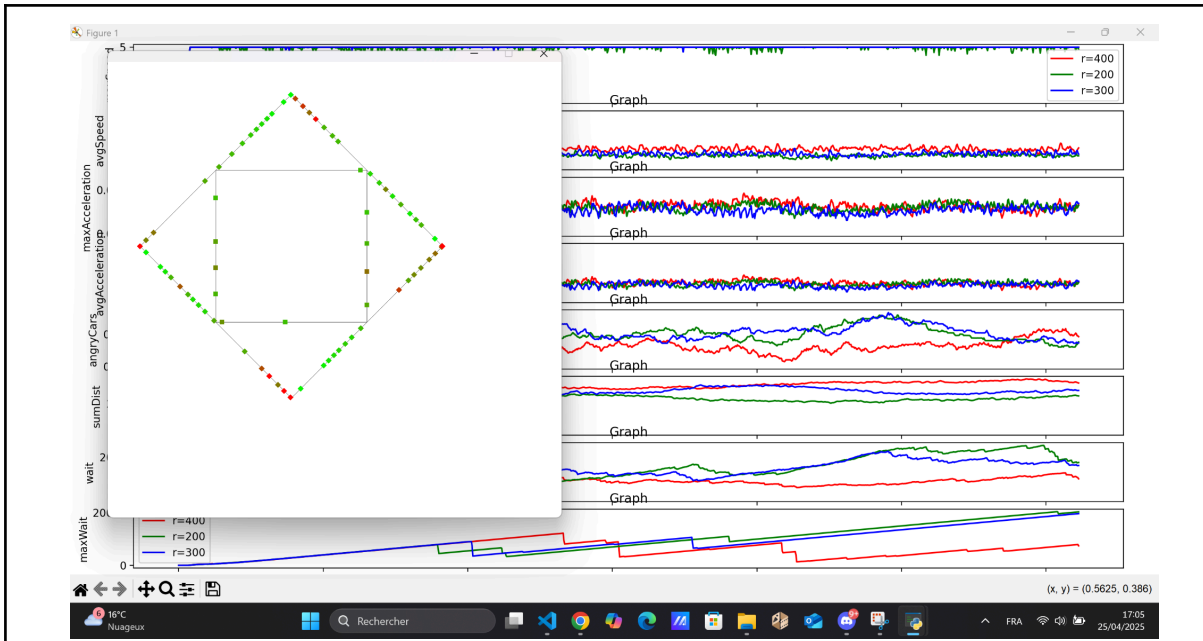


Figure 2Cb ($r=100$, $r=300$, $r=400$)

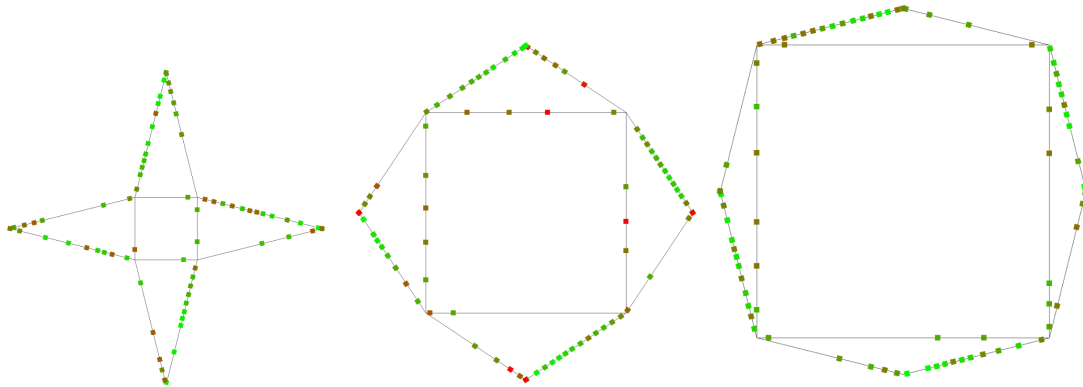


Figure 2Cc

Voir figure suivante pour les couleurs

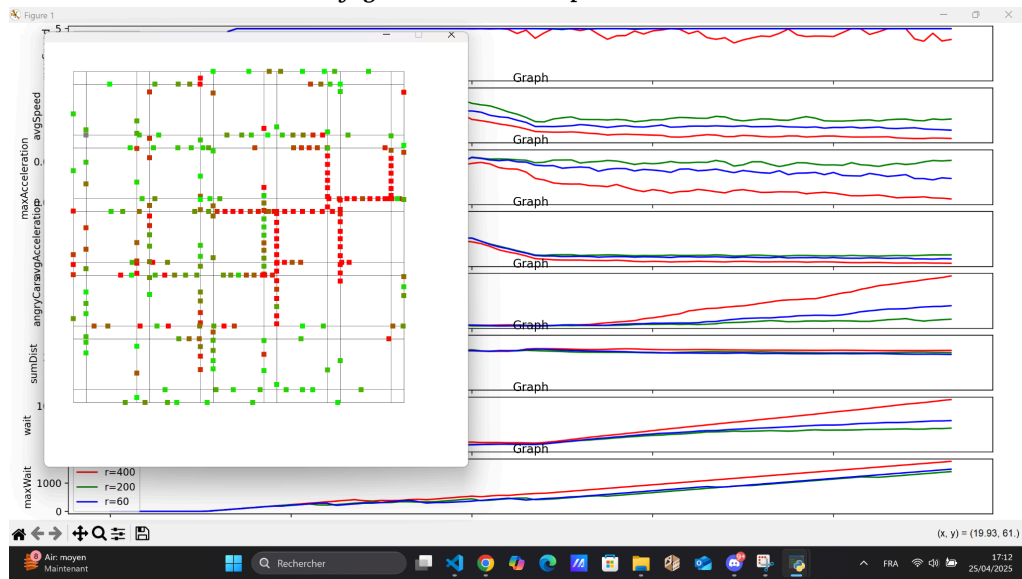
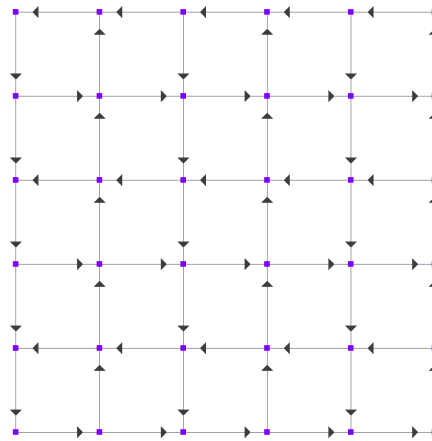
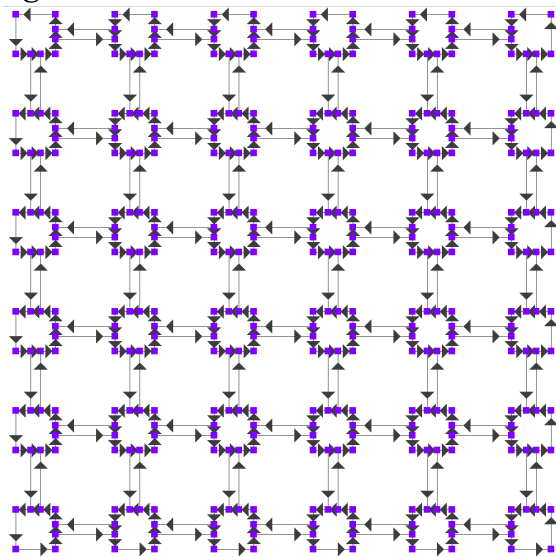


Figure 2Cd



Mappe rouge



Mappe verte:

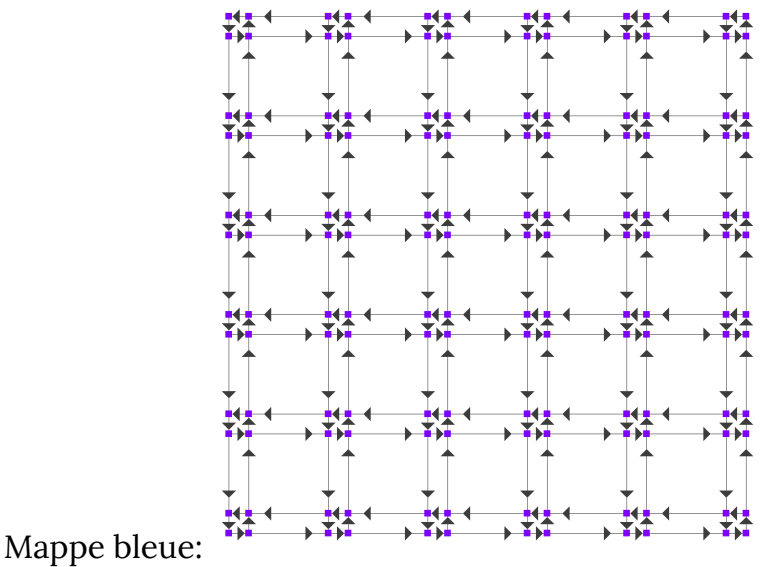


figure 3Aa

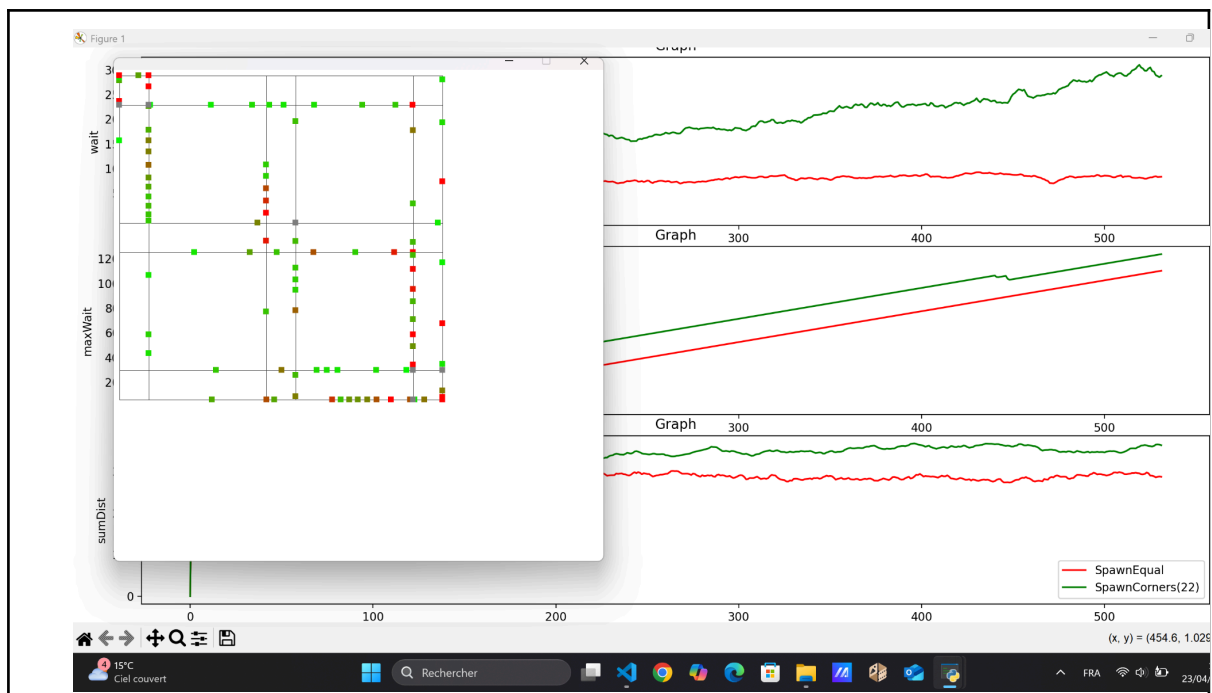


figure 3Ab

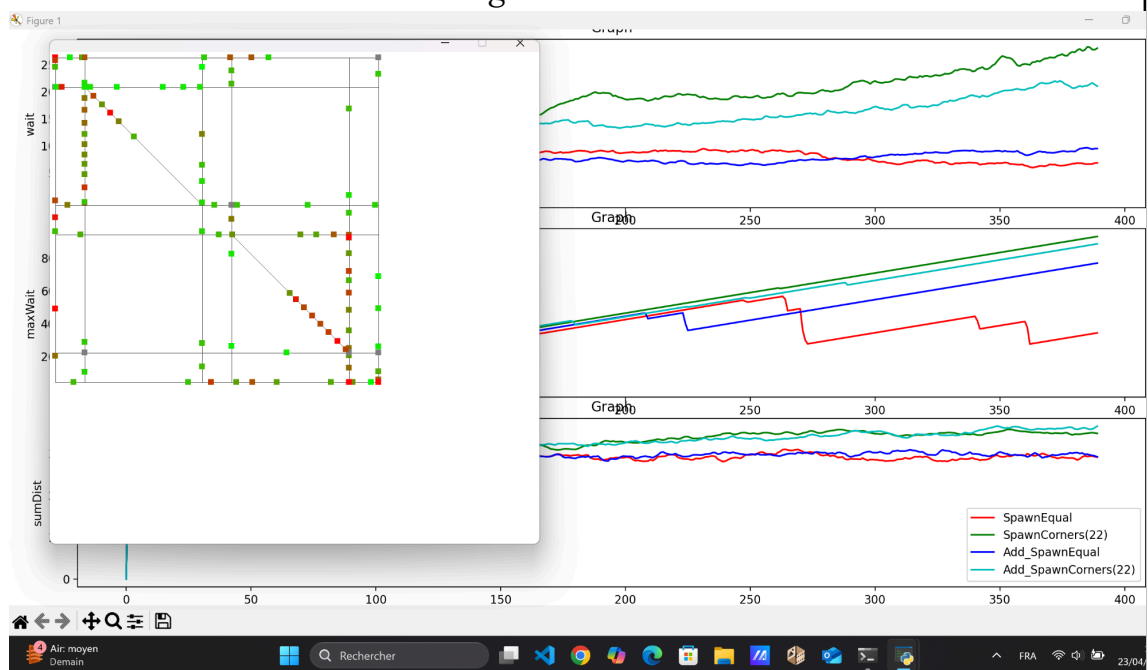


figure 3Ac

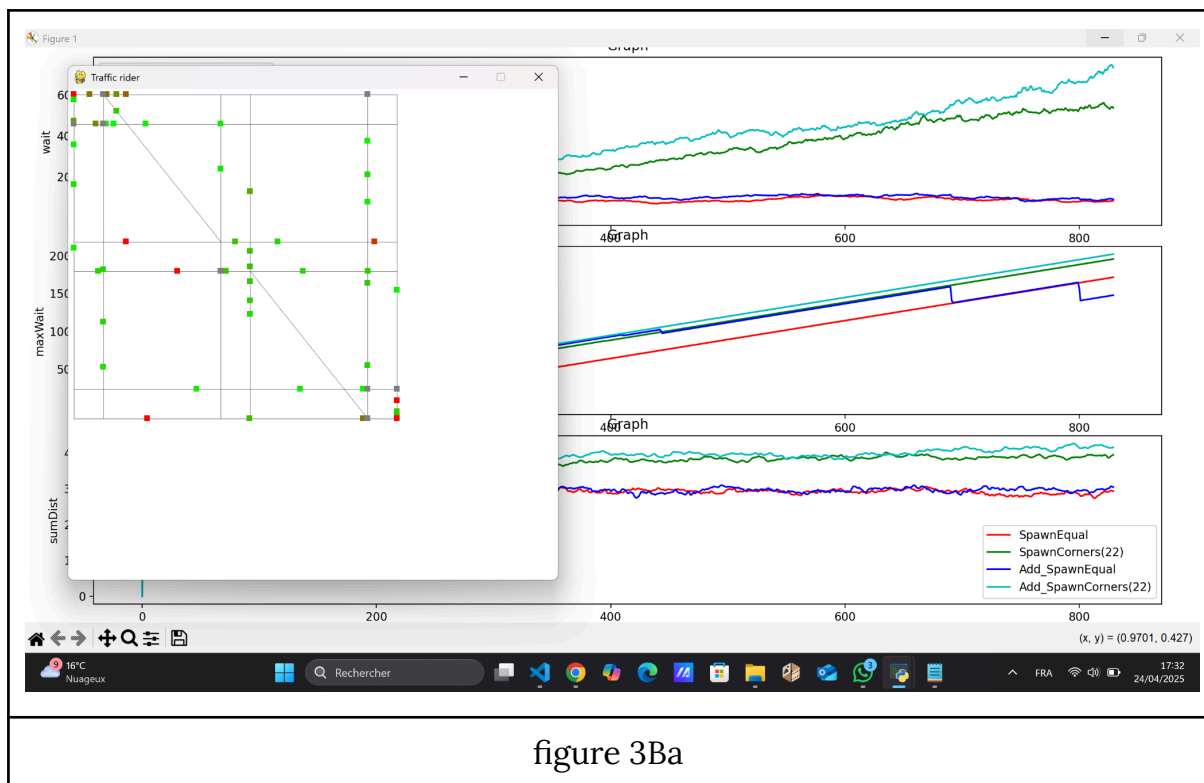


figure 3Ba